

Anschieb 1.1

Es gilt:

- $aa^* = (\sigma + j\omega)(\sigma - j\omega) = \sigma^2 - j\sigma\omega + j\sigma\omega - \underbrace{j^2}_{=-1}\omega = \sigma^2 + \omega^2 = |a|^2$
- $\frac{1}{2}(a + a^*) = \frac{1}{2}(\sigma + j\cancel{\omega} + \sigma - j\cancel{\omega}) = \frac{1}{2}(2\sigma) = \sigma$
- $\frac{1}{2j}(a - a^*) = \frac{1}{2j}(\cancel{\sigma} + j\omega - (\cancel{\sigma} - j\omega)) = \frac{1}{2j}(2j\omega) = \omega$

Anschieb 1.2

Die Potenzgesetze gelten auch im Komplexen. Daher ist

$$x(t) = Ae^{at} = Ae^{\sigma t + j\omega t} = Ae^{\sigma t}e^{j\omega t}.$$

Die Aussage folgt nun mit der Eulerschen Formel.

Anschieb 1.3

Zunächst prüfen wir, dass die Zerlegung korrekt ist:

$$\frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] + \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(-t) - \frac{1}{2}x(-t) = x(t).$$

Als nächstes prüfen wir, dass das Signal $g(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$ gerade ist:

$$g(-t) = \frac{1}{2}\left[x(-t) + x(\underbrace{- - t}_{=t})\right] = \frac{1}{2}[x(-t) + x(t)] = g(t).$$

Zum Schluss prüfen wir, dass $u(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$ ungerade ist:

$$u(-t) = \frac{1}{2}[x(-t) - x(- - t)] = \frac{1}{2}[x(-t) - x(t)] = -\frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] = -u(t).$$